



Implementação de protocolo de processamento de imagens em ensaios fenotípicos de viabilidade celular

Kayllany L. S. Oliveira^{1,2}; Pablo W. A. Silva²; Jacqueline F. Shimizu²; Thayná M. Avelino²; Rafael E. Marques²; Ana A. S. Iacia^{2,*}; José G. C. Pereira^{2,*}; João V. S. Guerra^{2,*}

¹ Ilum Escola de Ciências, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Campinas, São Paulo, Brasil

² Laboratório Nacional de Biociências, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Campinas, São Paulo, Brasil

* ana.iacia@lnbio.cnpem.br (AASI); jose.pereira@lnbio.cnpem.br (JGCP); joao.guerra@lnbio.cnpem.br (JVSG)

Introdução

A triagem em larga escala (*High-Throughput Screening - HTS*), baseada em microscopia automatizada de fluorescência, é essencial na descoberta de fármacos e no estudo de mecanismos biológicos, mas a análise do grande volume de imagens geradas ainda é um desafio. No LNBio/CNPEN, imagens obtidas pelo microscópio Operetta HCS são usadas para avaliar a viabilidade celular por meio da contagem de núcleos viáveis.

Este trabalho apresenta a implementação de um protocolo automatizado de processamento de imagens, com foco em desempenho, reprodutibilidade e escalabilidade, utilizando ferramentas de código aberto.

Desenvolvimento do processamento de imagem

Primeiramente, para o processamento das imagens de viabilidade celular, três modelos de segmentação baseados em inteligência artificial foram avaliados:

- Cellpose v4.0 [1]
- Cellpose v3.1 [2]
- StarDist v0.9 [3]

A avaliação foi baseada em quatro critérios principais: tempo de processamento, usabilidade, número de células viáveis identificadas (Fig.1) e qualidade das segmentações (Fig. 2). Os resultados foram comparados ao software comercial Acapella/Columbus, referência atual no LNBio.

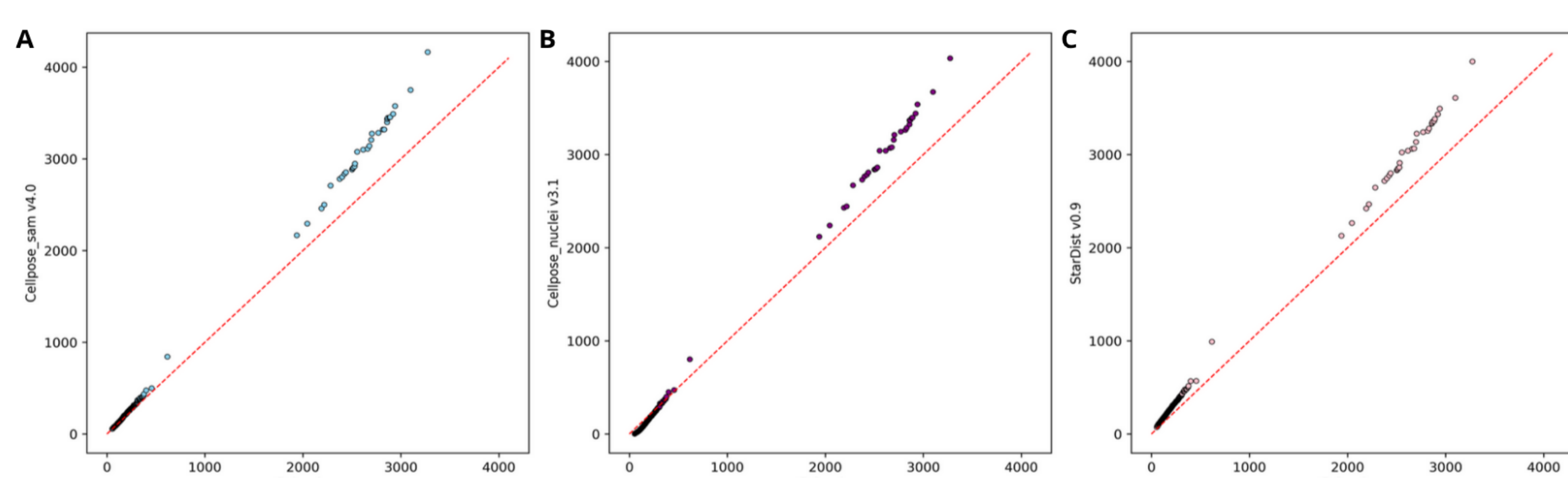


Fig. 1. Gráficos de dispersão da contagem de células viáveis. O eixo X representa a contagem obtida com o software comercial Columbus, enquanto o eixo Y exibe as contagens obtidas com os modelos (A) Cellpose (v4.0), (B) Cellpose (v3.1) e (C) StarDist (v0.9). A linha diagonal indica a igualdade entre as contagens.

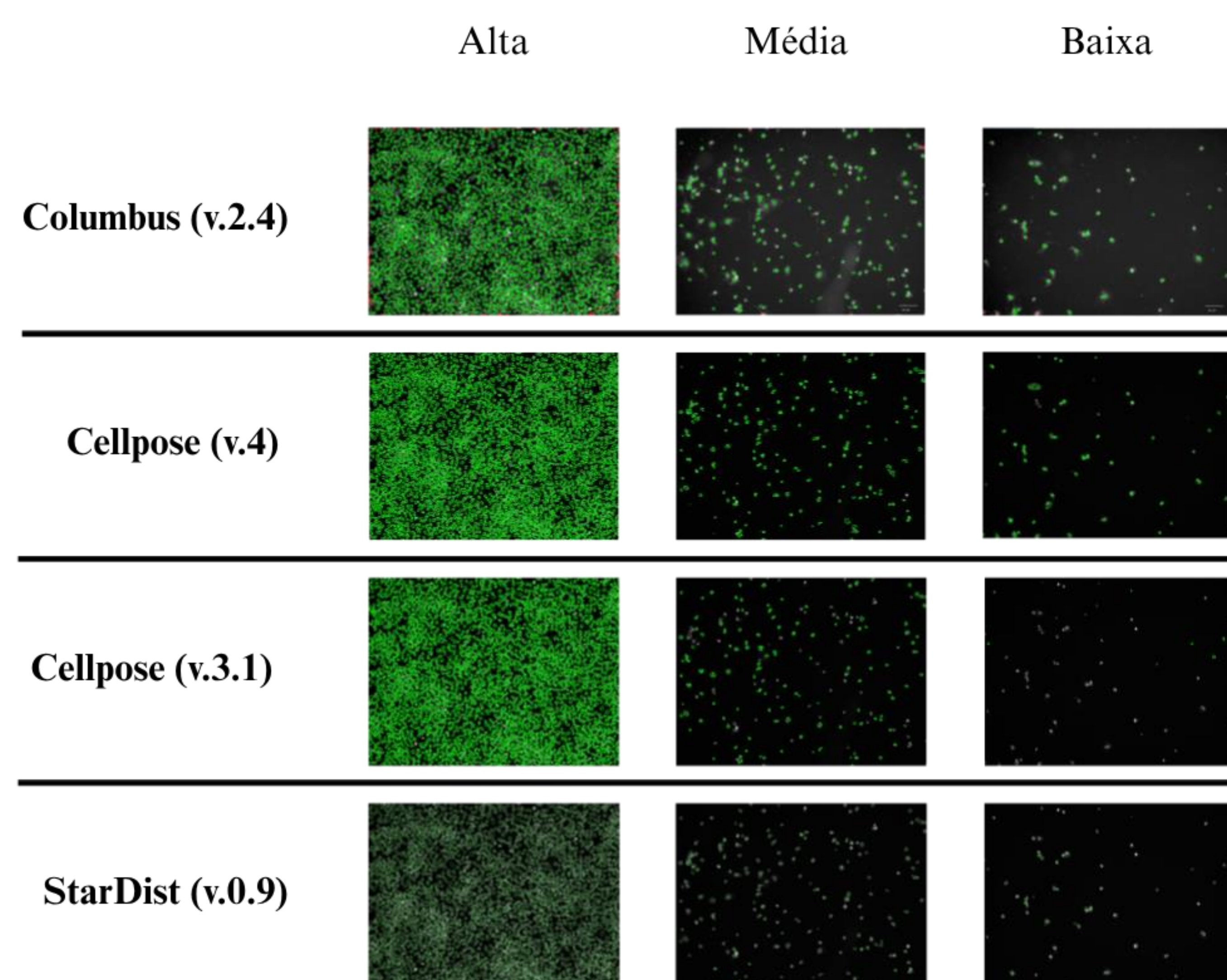


Fig. 2. Imagens representativas da segmentação das células viáveis. Os modelos estão apresentados para três condições: alta, média e baixa densidade celular. Os núcleos segmentados das células viáveis estão identificados em verde. As escalas apresentadas nas imagens do Columbus se mantêm para as demais imagens.

Desenvolvimento do pacote CellViability

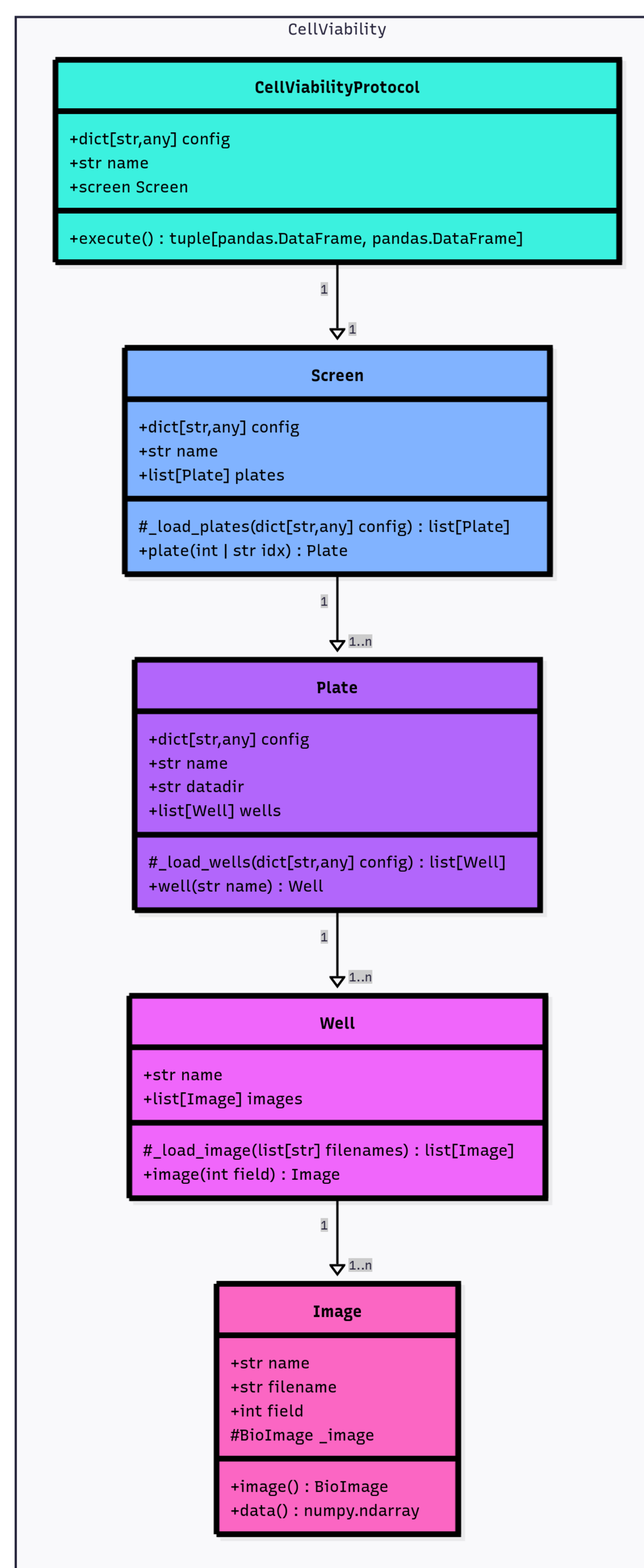


Fig. 3. Diagrama simplificado de classes UML da estrutura do pacote CellViability.

Com base no modelo StarDist, foi desenvolvido o pacote CellViability, inteiramente em Python e utilizando bibliotecas de código aberto.

O sistema foi projetado de forma modular (Fig. 3), permitindo fácil manutenção e adaptação para diferentes tipos de análise. Os parâmetros de execução são definidos via arquivos JSON, favorecendo automação e integração com futuras interfaces gráficas.

A execução do protocolo é paralelizada via SLURM, otimizando o uso de recursos do cluster HPC Marvin do LNBio/CNPEN. O pacote retorna automaticamente:

- contagens brutas e normalizadas de células;
- o *Z-score*^[4] por placa;
- Características morfológicas das células;
- Mapas interativos das placas com as contagens.

O tempo médio de processamento foi reduzido para ~1 minuto por imagem.

Conclusão

O pacote foi desenvolvido com sucesso para o processamento de imagens em ensaios fenotípicos de viabilidade celular, apresentando desempenho semelhante ao Acapella/Columbus. Apesar dessa similaridade de desempenho, o protocolo desenvolvido oferece a vantagem da paralelização, permitindo a análise simultânea de múltiplas amostras e proporcionando ganho significativo de tempo.

Agradecimentos

Esta pesquisa utilizou instalações EDB, LIB e LBE do Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEN), uma Organização Social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). A pesquisa também utilizou o cluster de computação de alto desempenho e à infraestrutura científica.

Referências

- [1] STRINGER, C.; WANG, T.; MICHAELLOS, M.; PACHITARIU, M. Cellpose: a generalist algorithm for cellular segmentation. *Nature Methods*, v. 18, n. 1, p. 100–106, 2021.
- [2] PACHITARIU, M.; RARIDEN, M.; STRINGER, C. Cellpose-SAM: superhuman generalization for cellular segmentation. *bioRxiv*, 2025.
- [3] WEIGERT, M.; SCHMIDT, U. Nuclei instance segmentation and classification in histopathology images with StarDist. In: *IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMEDICAL IMAGING CHALLENGES - ISBIC*, 2022. [S. l.: s. n.], 2022.
- [4] ZHANG, J.-H.; OLDENBURG, K. R. Z-factor. In: *ENCYCLOPEDIA OF CANCER*. Berlin: Springer, 2002. p. 3227–3228. ISBN 978-3-540-47648-1.